Environnement macroéconomique

Jean-Félix Brouillette

L'essentiel du MBA
École des dirigeants
Édition octobre 2026

Présentation



Jean-Félix Brouillette

Professeur adjoint en économie appliquée

B.A.A. et M.Sc. en économie, HEC Montréal
Ph.D. en économie, Stanford University

- Courriel : jean-felix.brouillette@hec.ca

Un monde complexe et incertain

« BoC hikes rate to 2.5% to contain oil-price shock »

« The multiplying risks of financing data centres »

« US Bond-Market Slide Deepens, Pushing Yields to Two-Decade Highs »

« Oil rises as investors weigh supply threats »

« La réplique tarifaire du Canada alimente l'inflation »

« L'économie québécoise a perdu 49 000 emplois en septembre »

Pourquoi la macroéconomie *vous* concerne-t-elle ?

Les événements macroéconomiques perturbent les **stratégies d'affaires** et sont sources de **risque** mais aussi d'**opportunité**.

Les entreprises dont les gestionnaires font de **meilleures prévisions macroéconomiques** sont plus **productives** et plus **rentables**.

- Tanaka, Bloom, David & Koga, *J. Monetary Econ.*, 2020
- Bloom, Kawakubo, Meng, Mizen, Riley, Senga & Van Reenen, *ReStat*, 2025

Implication d'affaires

Comprendre la macro n'est pas un luxe intellectuel, c'est un **avantage concurrentiel**. Et le **jargon macro** sera au cœur de vos conversations de gestionnaires.

Qu’est-ce que la macroéconomie ?

La **micro**économie étudie les décisions **individuelles** des ménages et des entreprises.

Mais ces décisions s’**agrègent** et influencent la **macro**économie dans son ensemble.

En retour, cette **agrégation** compte énormément pour les décisions individuelles.

- Le paradoxe de l’épargne
- Se lever à un match de hockey

La **macroéconomie** s’intéresse à :

- La **vue d’ensemble** de l’économie, pas un marché isolé
- Les **interconnexions** entre consommateurs, entreprises et gouvernement
- Les tendances **long terme**, fluctuations **court terme** et **politiques économiques**

Objectifs du cours

Non, je ne ferai pas de vous des économistes… mais à la fin du cours, vous :

1. Serez **moins intimidé(e)s** par le jargon macro et aurez des conversations **objectives et cohérentes** sur la macro
2. Serez capables d'**interpréter les nouvelles économiques** de manière critique (entraîner votre détecteur de « BS », signal vs. bruit)
3. Serez familier avec les grandes **tendances macro**

Ce que ce cours n'est pas !

Boule de cristal. Technique. Abstrait. Idéologique.

Thèmes abordés

1. **Mesurer l'économie**
   PIB, inflation et niveau de vie
2. **Croissance de long terme**
   Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?
3. **Marchés du travail et du capital**
   Emploi, épargne, investissement et IA
4. **Cycles économiques**
   Pourquoi y a-t-il des expansions et des récessions ?
5. **Politique monétaire & budgétaire**
   Pourquoi et comment combattre les récessions ?

Mesurer l’économie

Qu’est-ce que le PIB ?

Produit intérieur brut (PIB)

Valeur marchande totale de tous les biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d’une **période donnée**.

Mots clés :

- **Valeur marchande :** mesurée en dollars (ou dans une autre devise)
- **Finaux :** exclut les biens intermédiaires (évite le double comptage)
- **Dans un pays :** production en sol canadien
- **Période donnée :** un flux, pas un stock (trimestriel ou annuel)

Quatre sources de demande

$$Y = C + I + G + NX$$

C — Consommation

Dépenses des **ménages** destinées à être consommées aujourd'hui.

I — Investissement

Dépenses des **entreprises** destinées à accroître la production future.

G — Dépenses publiques

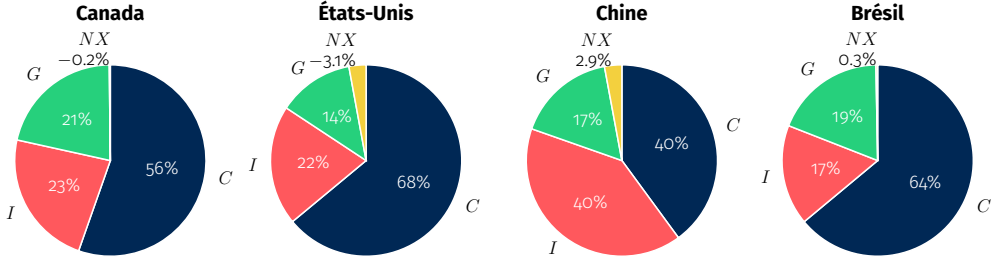
Dépenses des **gouvernements** en biens et services publics, hors transferts.

NX — Exportations nettes

Exportations moins importations : $X - M$. Compter la production **domestique**.

PIB par les dépenses : comparaison internationale

Source: Banque mondiale (2024; prix courants; aire de NX en valeur absolue)



Stratégies de croissance et opportunités d'affaires

Investissement élevé (Chine) → producteurs d'équipements.

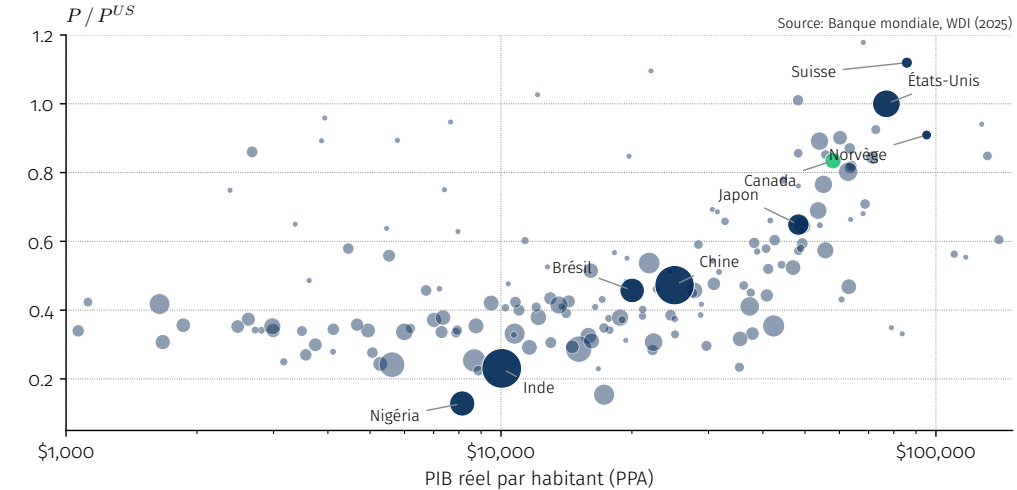
Consommation élevée (É.-U.) → biens et services aux ménages.

Comparer le PIB entre pays : convertir les devises

Comment comparer les PIB de pays utilisant des devises différentes ?

1. **Taux de change du marché :** $e^N = \$_D/\$_F$
   - Largement disponibles et mis à jour fréquemment
   - Problème : très volatils, et ignorent les différences de niveaux de prix
2. **Parité de pouvoir d'achat (PPA) :** $e^{PPA} = P_D/P_F$
   - Meilleures comparaisons de niveaux de vie
   - Un dollar achète plus à Lagos qu'à New York
   - Les biens/services sont-ils comparables d'un pays à l'autre ?
   - Mis à jour moins fréquemment
   - Taux de change réel : $e^R = e^N/e^{PPA}$

Prix plus élevés dans les pays riches



PIB vs. revenu national brut (RNB)

Production et revenus

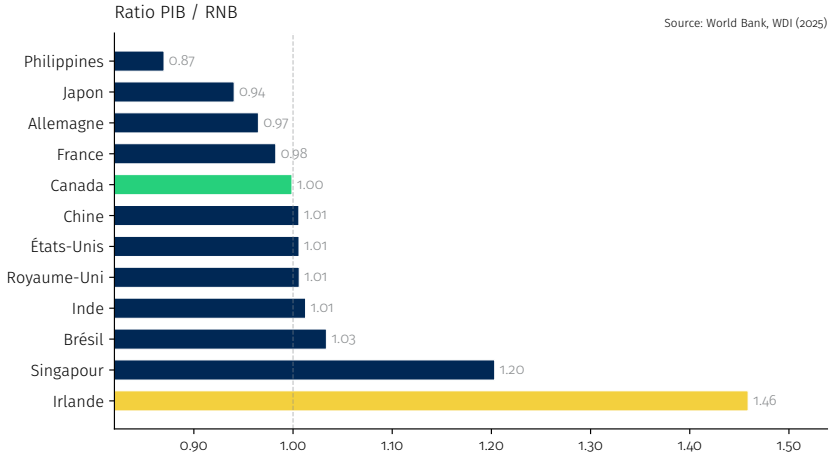
PIB : production sur le *territoire*, peu importe qui perçoit les revenus.

RNB : revenus des *résidents*, qu'ils proviennent du pays ou de l'étranger.

Pouvoir d'achat des clients potentiels

Pour évaluer leur pouvoir d'achat, le **RNB par habitant en PPA** est souvent plus révélateur que le PIB par habitant.

L’économie des farfadets



PIB et prix

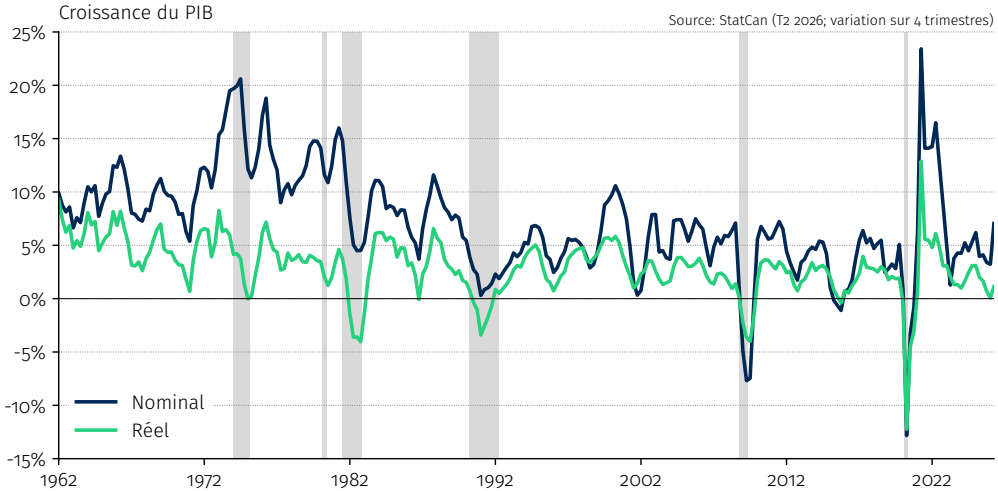
Définition

- **PIB nominal** = production évaluée aux prix *courants*
- **PIB réel** = production évaluée à prix *constants* (année de référence)
- **Déflateur du PIB** = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \cdot 100$

Point clé

Le PIB nominal est contaminé par les variations de prix. Le PIB réel isole les variations de quantité, mesurant la vraie croissance de la *production*.

Croissance du PIB nominal vs. réel au Canada



Inflation : des prix qui augmentent plus ou moins vite

Inflation

Variation en pourcentage du **niveau général des prix**.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \cdot 100$$

Dans les médias : généralement la variation des prix **sur 12 mois**.

Désinflation $\neq$ déflation

De 5 % à 2 % : les prix **augmentent moins vite**. La **déflation** désigne une baisse du niveau général des prix.

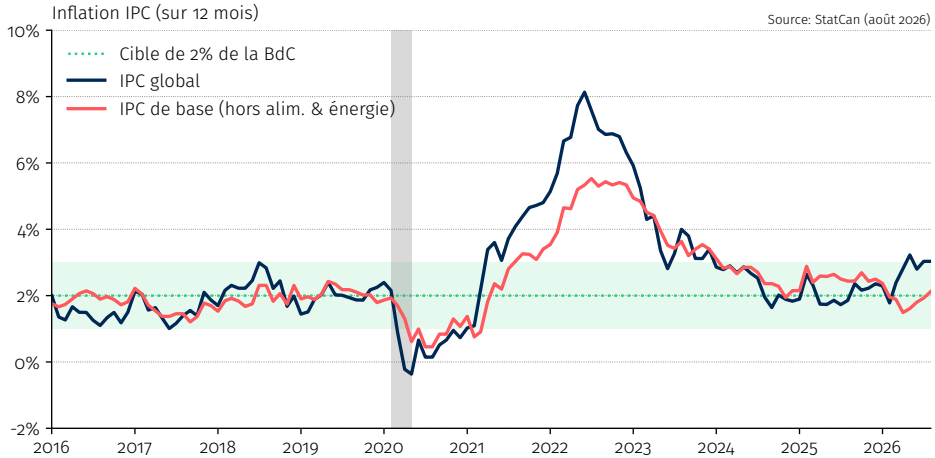
Comment mesure-t-on l'IPC ?

1. **Un panier représentatif** des dépenses des ménages : alimentation, logement, transport, services…
2. **Des prix comparables dans le temps**, en tenant compte des changements de quantité et de qualité.
3. **Des pondérations selon les dépenses** : une catégorie plus importante pèse davantage dans l'indice. Le panier est actualisé régulièrement.

Pour votre organisation

L'IPC mesure les prix à la **consommation**. Il ne représente pas nécessairement l'évolution de **vos coûts d'entreprise**.

Inflation globale vs. de base



Corriger les prix : deux difficultés

1. Comparer une qualité équivalente

Une voiture plus chère mais mieux équipée : quelle part du prix reflète de l'inflation vs. un **meilleur produit** ? Les agences corrigent pour la qualité, mais imparfaitement.

2. Intégrer les nouveaux produits

Un nouveau produit n'a pas de prix antérieur. Comparer des bougies et des ampoules exige de mesurer le **service rendu : les lumens**, pas seulement le prix de chaque produit.

> **Une mesure utile, mais imparfaite**
>
> Mal mesurer les gains de qualité ou les quantités derrières les nouveaux produits peut conduire à **surestimer l'inflation** et à **sous-estimer les gains réels**.

PIB réel vs. PIB réel par habitant

- Le **PIB réel** mesure la taille totale de l'économie
- Le **PIB réel par habitant** mesure le niveau de vie moyen

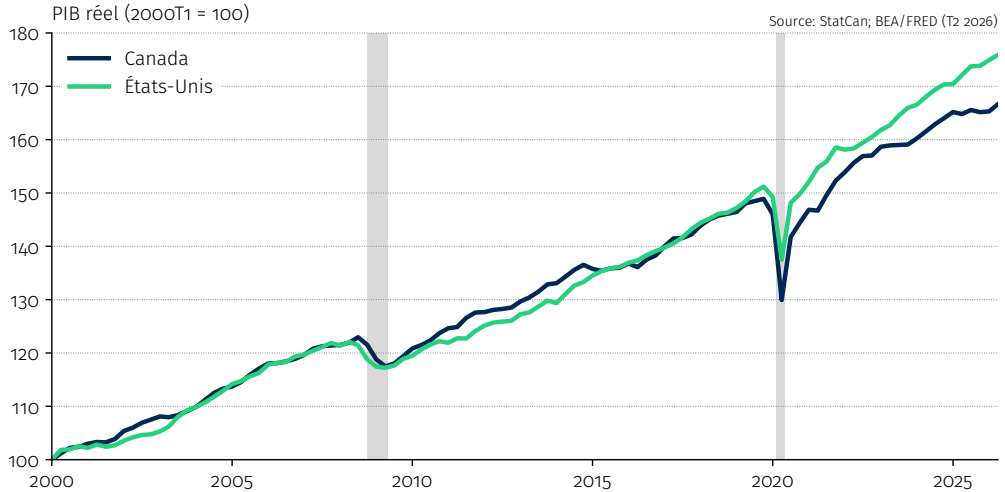
Stratégie de marché

Vous vendez des sacs à main Hermès (luxe). Viser un pays au PIB élevé ou au PIB par habitant élevé ? Et si vous êtes COSTCO (biens abordables à faibles marges) ?

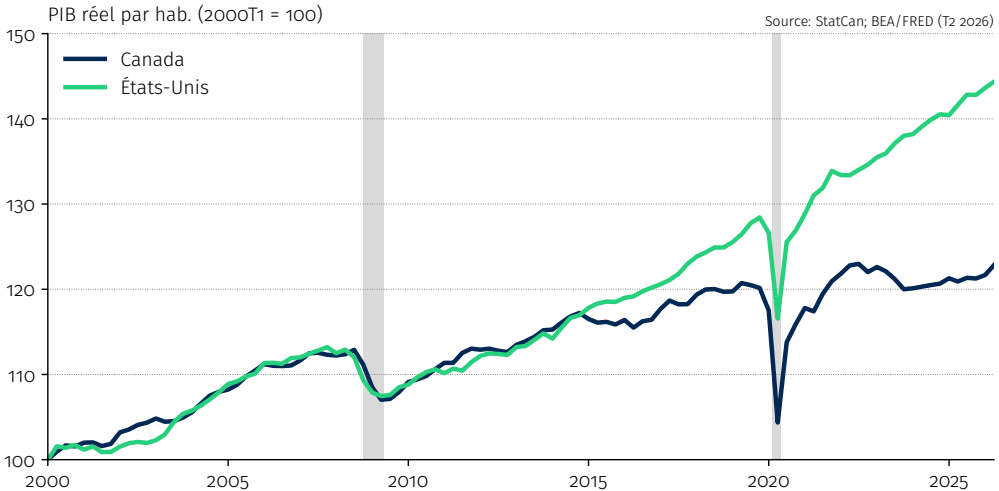
Rémunération

Vos employés demandent une hausse car « l'économie croît ». Le PIB a progressé de 15 % en 10 ans. Bon argument pour de meilleurs salaires ?

Le Canada suit le rythme des États-Unis…



Jusqu'à ce qu'on ajuste pour la démographie…

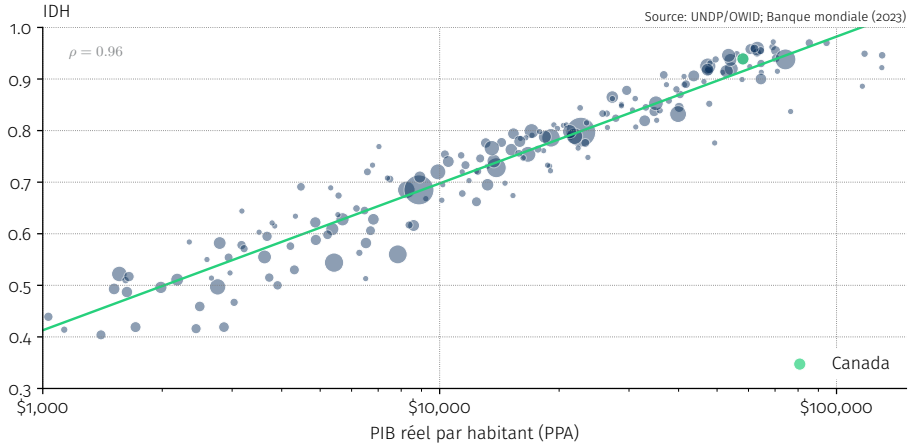


Tout ce qui est comptable sauf ce qui compte ?

Le PIB est utile mais incomplet. Il omet :

- **Inégalités :** le PIB peut croître même si la majorité s'appauvrit
- **Loisir :** travailler 80h/sem. augmente le PIB, peut-être pas le bien-être
- **Santé :** espérance de vie, santé mentale, morbidité
- **Environnement :** pollution, épuisement des ressources, climat
- **Liberté politique :** démocratie, droits de la personne, corruption
- **Sécurité :** criminalité, conflits, terrorisme

IDH vs. PIB par habitant



L'IDH combine santé, éducation et RNB par habitant en PPA.

Où trouver l'information économique ?

Canada et Québec	Statistique Canada, Institut de la statistique du Québec, Banque du Canada
International	FRED, OCDE, FMI, Banque mondiale, Our World in Data
Presse	*Financial Times*, *The Economist*, *The Wall Street Journal*
Blogues et balados	*The Grumpy Economist*, *Marginal Revolution*, *Freakonomics Radio*, *The Economics Show*

Lire avec recul

Vérifiez la **date**, les **unités** et les **révisions**. Distinguez **données**, **prévisions** et **opinions**; croisez les sources.

Croissance de long terme

Croissance de long terme et stratégies d'affaires

Implication d'affaires

Plusieurs décisions d'affaires dépendent non seulement du revenu actuel d'un pays, mais aussi de ses perspectives de croissance à long terme.

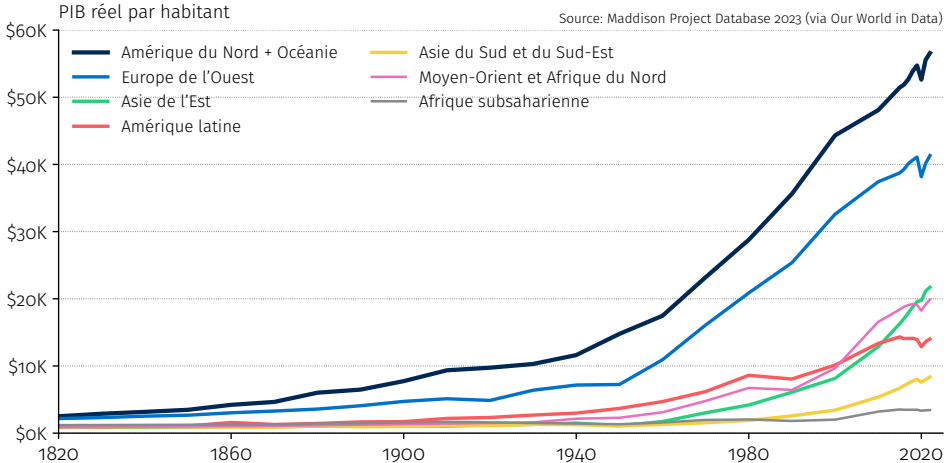
Pénétration de marché (exportations)

- Potentiel de taille de marché
- Croissance démographique
- Évolution et distribution des revenus

Décisions d'investissement (IDE)

- Infrastructure, productivité, main-d'œuvre, environnement politique, etc.

Des expériences de croissance très différentes



Quels sont les ingrédients ?

Capital (*K*)

Machines, équipements, bâtiments, infrastructures



Travail (*L*)

Heures travaillées, nombre d'employés

Productivité totale des facteurs (*A*)

L'efficacité avec laquelle on combine capital et travail.

Qu’est-ce que la PTF (*A*) ?

Deux distributeurs de papier : **mêmes camions, mêmes heures de travail**.

Michael Scott Paper Company

PTF faible

Trajets improvisés
Camions mal chargés
Allers-retours inutiles

→ **20 livraisons / jour**

VS

Dunder Mifflin

PTF élevée

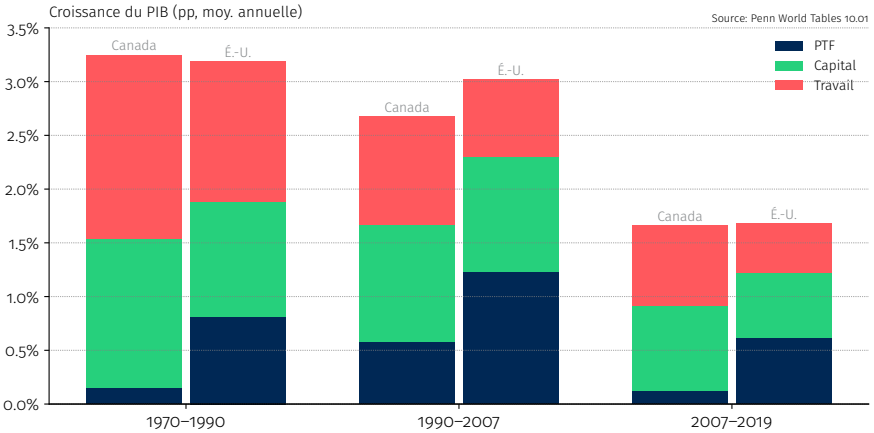
Tournées coordonnées
Chargements préparés
Moins de trajets à vide

→ **40 livraisons / jour**

Point clé

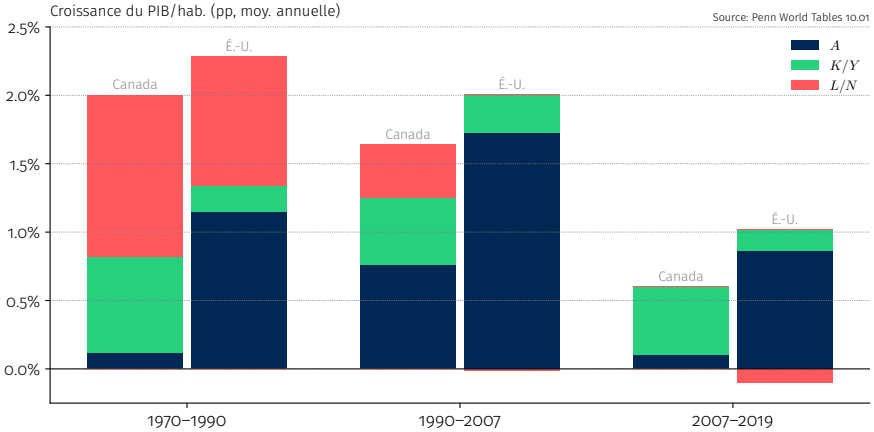
La PTF (*A*) mesure **l’efficacité avec laquelle on utilise le capital et le travail**.

Canada vs. États-Unis : d'où vient la croissance ?



Le PIB total renseigne sur la **taille du marché**; ses moteurs orientent les opportunités.

Et la croissance du revenu par habitant ?



A : productivité; K/Y : profondeur du capital; L/N : taux d'emploi.

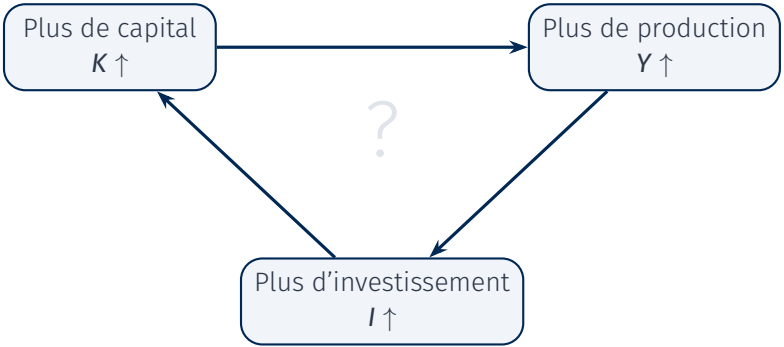
À chaque moteur de croissance son opportunité d'affaires

Moteur à repérer	Occasions d'affaires à explorer
Expansion de l'emploi	Pouvoir d'achat et nouveaux consommateurs.
Accumulation de capital	Équipements, infrastructures, ingénierie, etc.
Adoption technologique	Licences, logiciels, formation, coentreprises, etc.

De la statistique macro à l'opportunité d'affaires

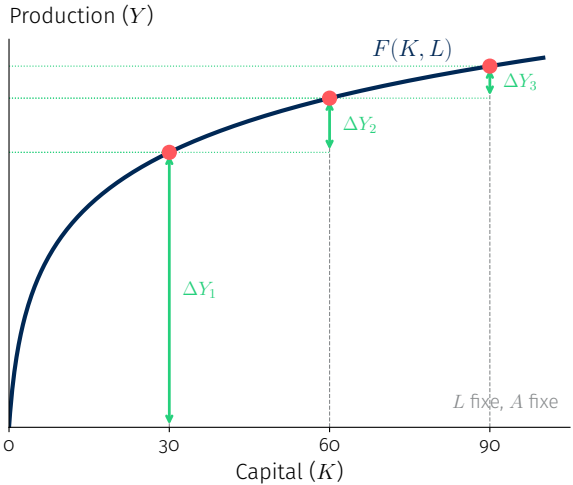
Identifier le moteur, puis déterminer **quels besoins votre offre peut satisfaire**.

Le capital peut-il soutenir la croissance indéfiniment ?



Ce cycle ne s'arrête-t-il jamais ?

Rendements décroissants : capital



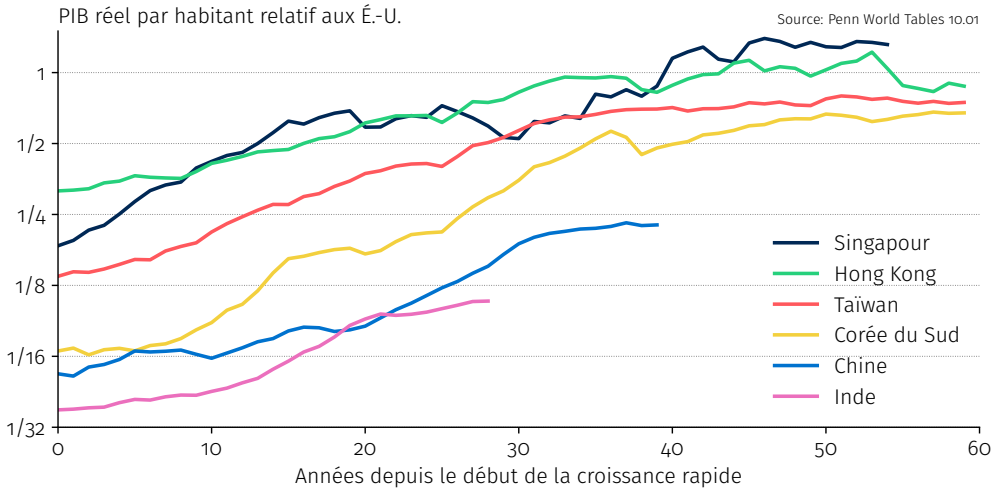
Non : à travail et technologie donnés, chaque machine supplémentaire **ajoute de moins en moins** à la production.

Analogie : donner 10 ordinateurs à un seul employé — le 10e n'aide plus du tout !

Important

Plus de *K* → plus de *Y*, mais à un rythme **décroissant**

Le capital permet de rattraper…



…mais la productivité soutient la croissance

Rattraper : équiper davantage les travailleurs

- Machines, bâtiments et infrastructures augmentent la production…
- …mais à technologie donnée, les gains additionnels diminuent!

Progresser durablement : améliorer les façons de produire

- Technologies, compétences, innovation, organisation de la production.
- Le capital et ces améliorations se complètent.

Point clé

Investir davantage peut relever durablement le **niveau de production**, sans augmenter durablement son **taux de croissance**.

Trois types d'économies

Économies	Caractéristiques de la croissance
Matures	Productivité, innovation et renouvellement du capital.
En rattrapage	Accumulation de capital et adoption de technologies.
En stagnation	Investissement et gains de productivité faibles, souvent dans un **contexte institutionnel fragile**.

Marchés du travail et du capital

Recruter et investir : comprendre les marchés

Le travail et le capital sont deux moteurs de croissance.
Comment fonctionnent leurs marchés ?

Recruter

Marché du travail

Combien de travailleurs disponibles ?

À quel **salaire réel** ?

Investir

Marché du capital

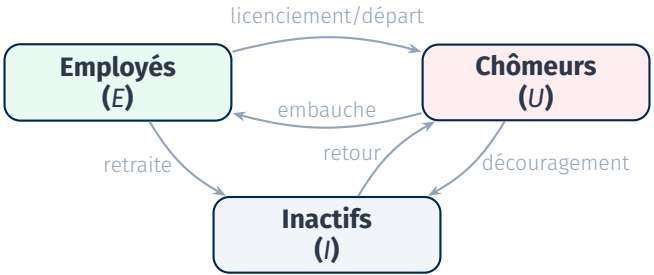
Quelles ressources pour financer les projets ?

À quel **taux d'intérêt réel** ?

Équilibre ⟶ Choc ⟶ Observations

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

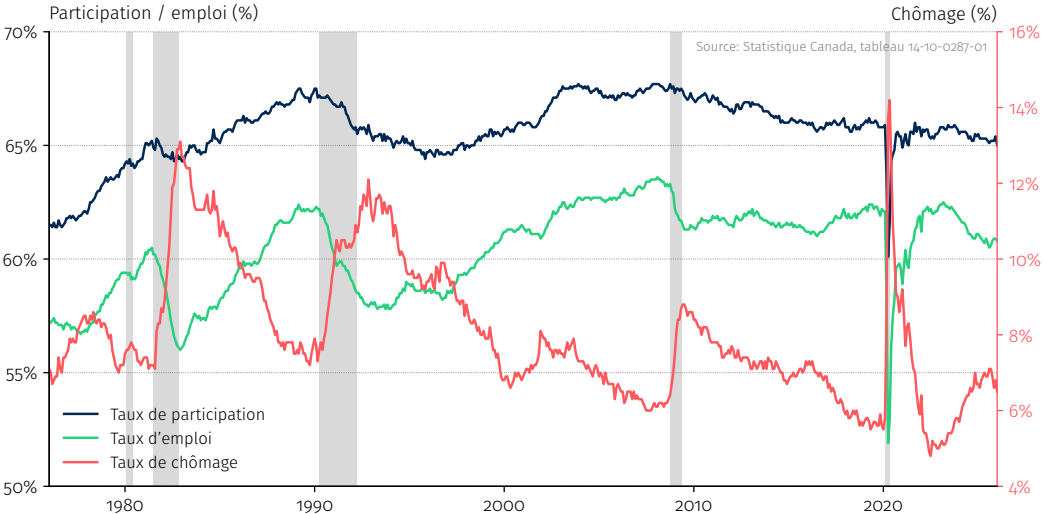
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



L'équilibre de plein emploi

Offre de travail (L^S)

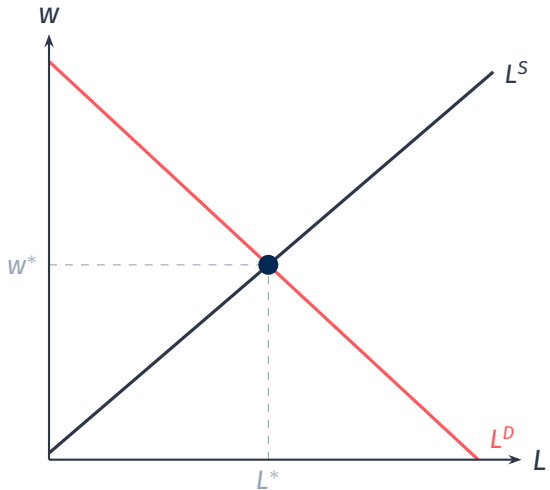
Les personnes prêtes à travailler selon le salaire.

Demande de travail (L^D)

Demande d'emplois par les entreprises selon le salaire.

À l'équilibre

Emploi L^* et salaire réel w^*.



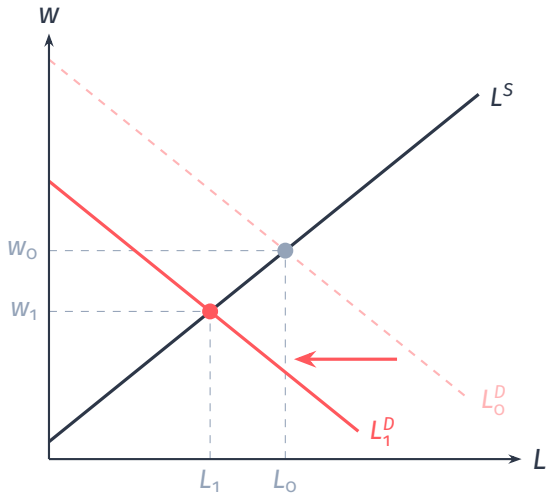
L'IA : un choc négatif de demande de travail

Pourquoi la demande ?

L'IA remplace certaines tâches : à salaire donné, les entreprises demandent moins de travail.

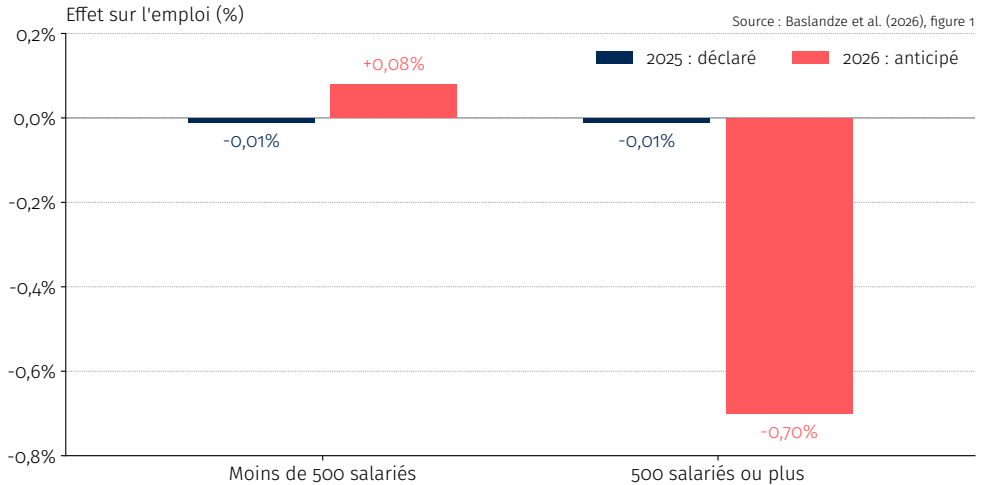
Le nouvel équilibre

Pour les emplois substituables, emploi et salaire réel diminuent, à offre donnée.

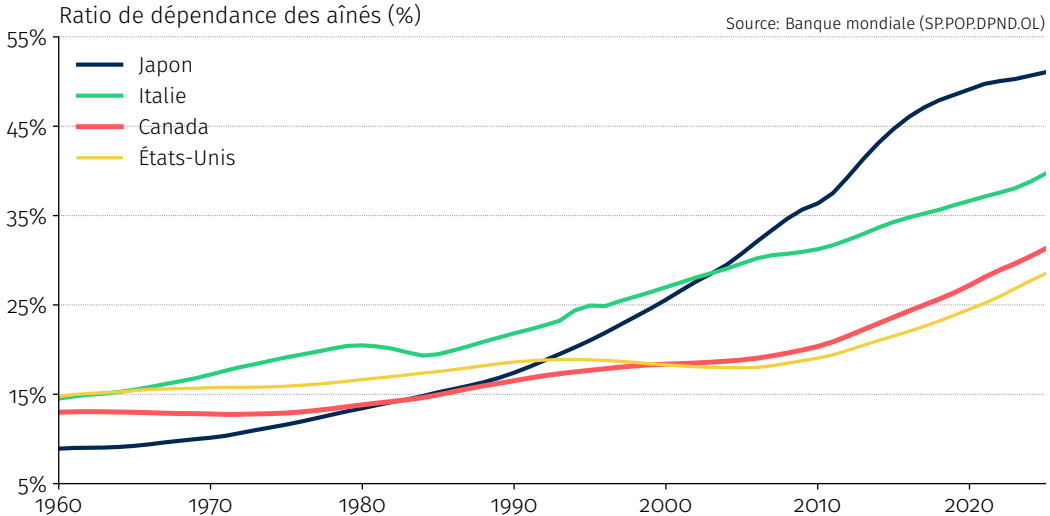


IA et emploi : ce que déclarent et anticipent les entreprises

Baslandze et al. (2026) : 734 dirigeants financiers américains interrogés fin 2025.



Le vieillissement de la population



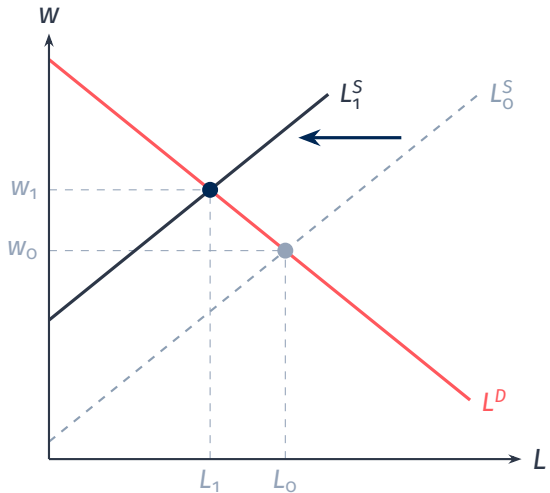
Le vieillissement : un choc négatif d'offre de travail

Pourquoi l'offre ?

Les départs à la retraite réduisent le nombre de personnes prêtes à travailler à salaire donné.

Le nouvel équilibre

À demande donnée, l'emploi diminue et le salaire réel augmente.



Capital, investissement et financement

Stock vs. flux

Capital (*K*) : machines, bâtiments, logiciels déjà en place

Investissement (*I*) : production de nouveaux actifs

Exemple : une entreprise construit une usine et émet des obligations.

- La construction de l'usine est un **investissement**.
- L'émission d'obligations est son **financement**.

Acheter une action existante ne crée pas directement du nouveau capital.

Financer les projets : épargne et investissement

Offre : épargne (S)

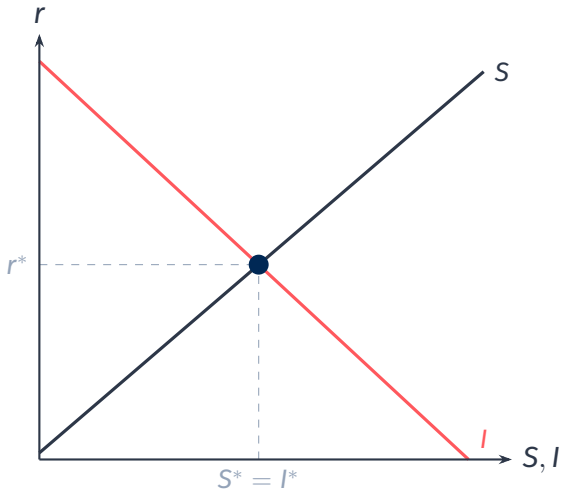
Revenu non consommé pour financer des projets.

Demande : invest. (I)

Un taux plus élevé réduit le # de projets rentables.

À l'équilibre

Le taux réel r^* assure $S = I$.



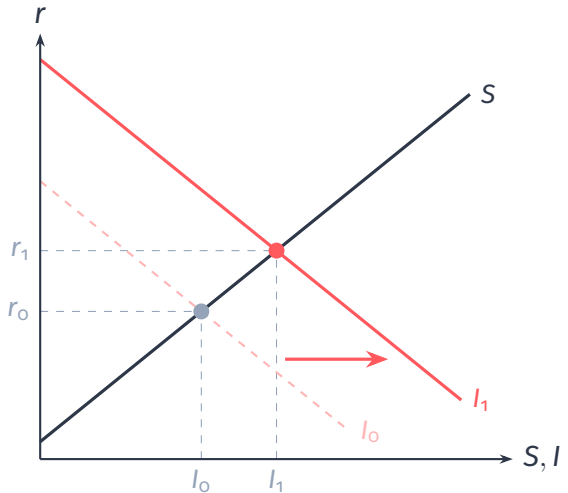
L'IA : un choc positif de demande d'investissement

Pourquoi la demande ?

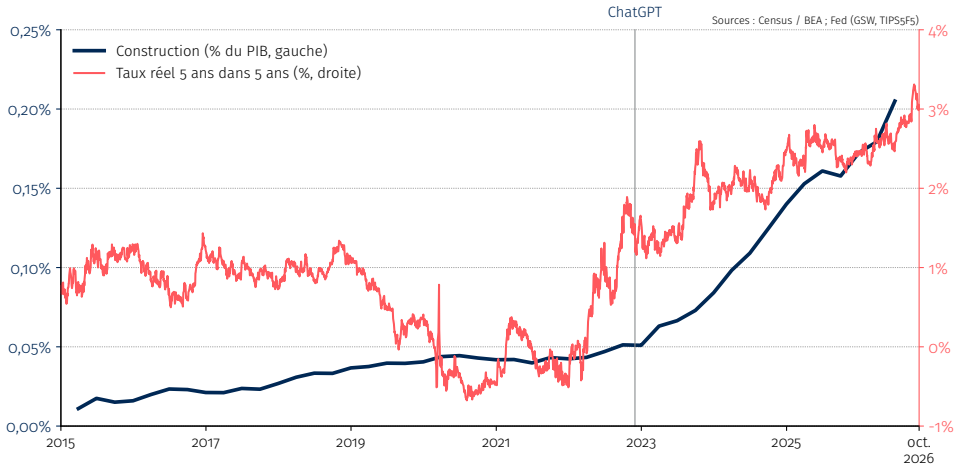
Centres de données, puces, énergie : à taux réel donné, les entreprises souhaitent investir davantage.

Le nouvel équilibre

À offre d'épargne donnée, l'investissement et le taux réel augmentent.

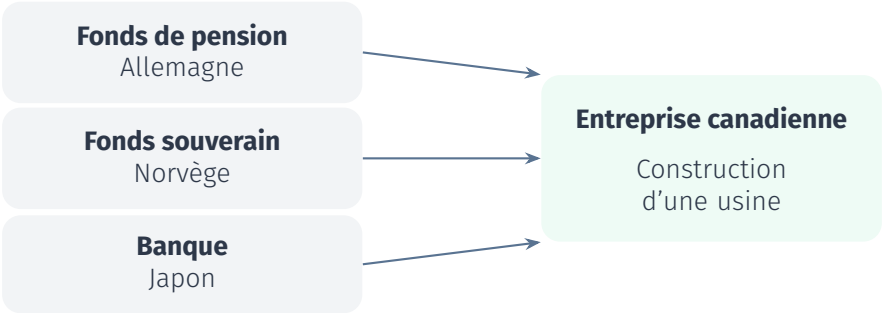


Le boom des centres de données aux États-Unis



Les marchés de capitaux sont mondiaux

L'investissement au Canada peut être financé par l'**épargne mondiale**.



Le **coût du capital** dépend des conditions financières **mondiales**.

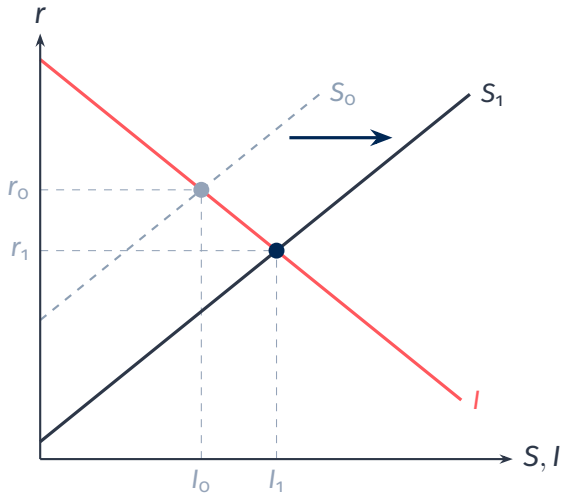
Le saving glut : un choc positif d'offre d'épargne

Pourquoi l'offre ?

À taux réel donné, les épargnants souhaitent placer davantage de fonds sur les marchés mondiaux.

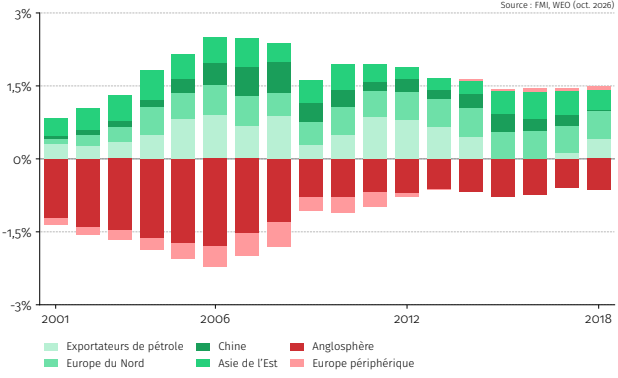
Le nouvel équilibre

À demande donnée, le taux réel diminue et l'investissement augmente.

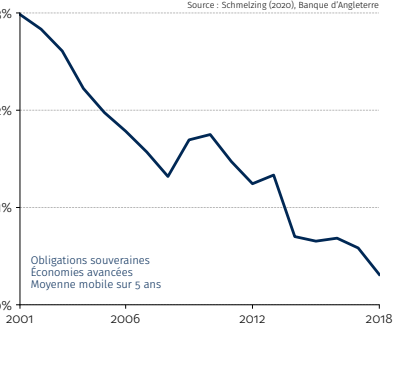


Excédents d'épargne et baisse des taux mondiaux

Prêts nets régionaux ($S - I$, % du PIB mondial)

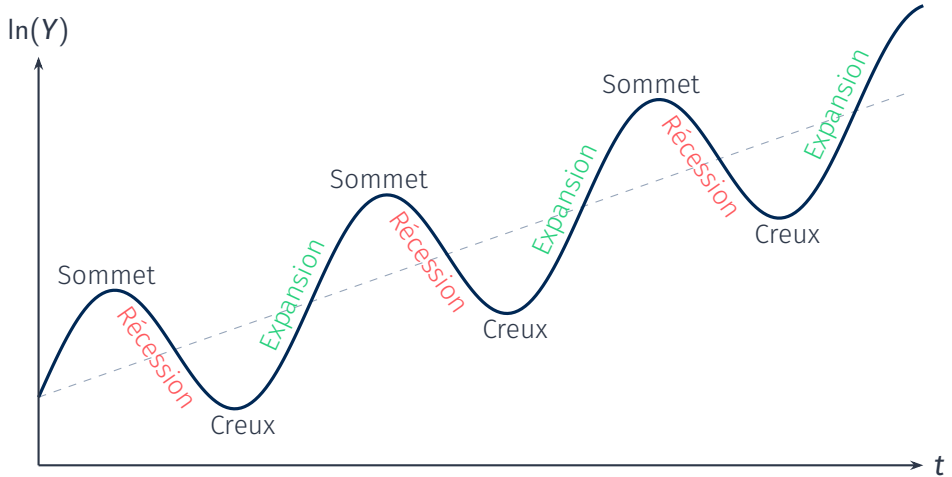


Taux réel mondial (ex post)

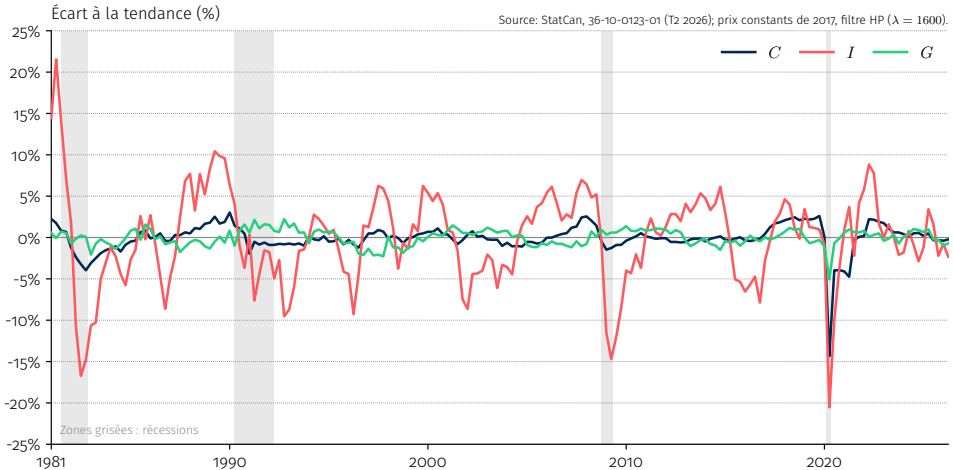


Les cycles économiques

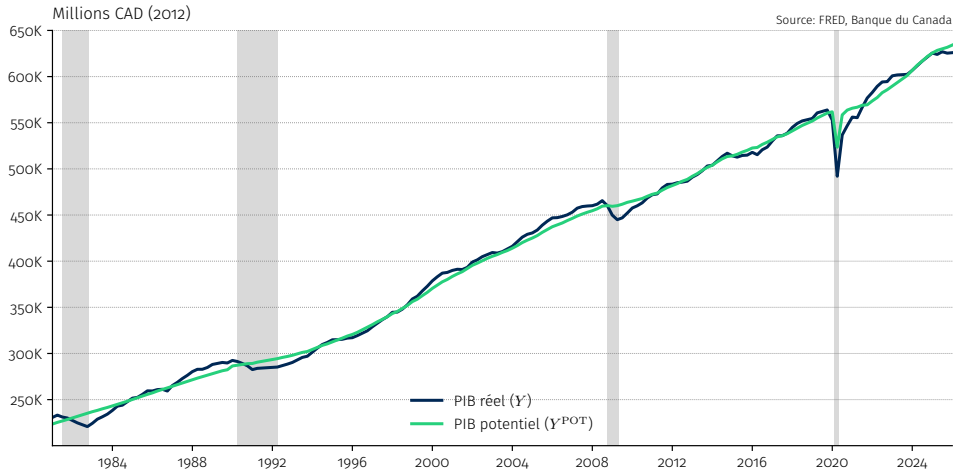
Que sont les cycles économiques ?



Les composantes ne fluctuent pas toutes autant



Le PIB réel et potentiel du Canada



Trois éléments pour comprendre les fluctuations

Demande agrégée (DA)

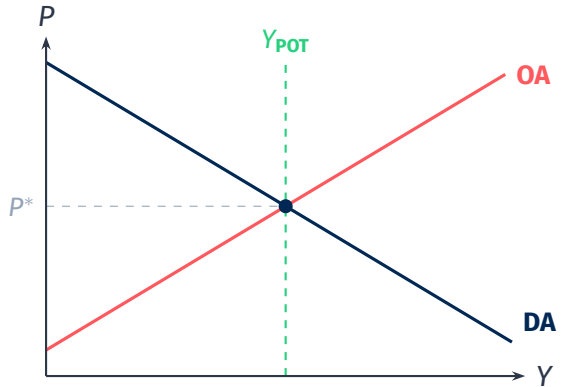
$DA = C + I + G + NX$

Offre agrégée (OA)

Prix et coûts déterminent la production offerte.

PIB potentiel

Capacité soutenable : A, K, L.



Y : PIB réel P : niveau des prix

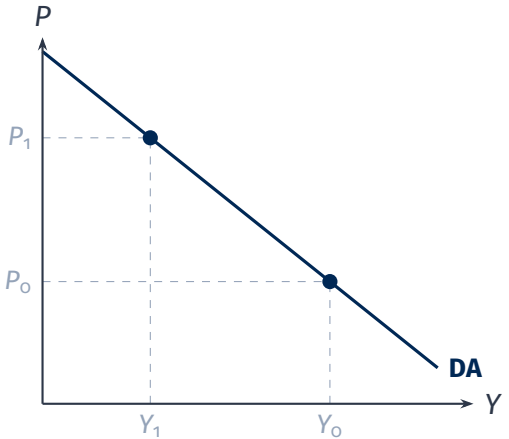
Pourquoi DA a-t-elle une pente négative ?

Pouvoir d'achat

Si P augmente, l'argent détenu permet d'acheter moins : $\downarrow C$ et $\downarrow I$.

Exportations nettes

Nos produits deviennent plus chers donc les exportations reculent et les importations augmentent : $\downarrow NX = X - M$.



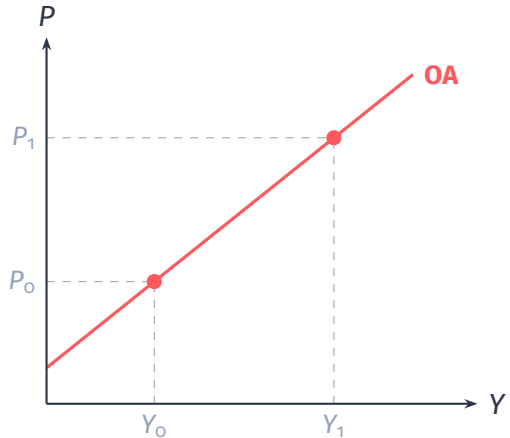
Pourquoi OA a-t-elle une pente positive ?

Des salaires rigides

Les contrats empêchent les salaires nominaux de suivre immédiatement les prix.

Des marges plus élevées

Si P augmente avant les salaires, les marges s'améliorent. Les entreprises produisent davantage : ↑ Y.



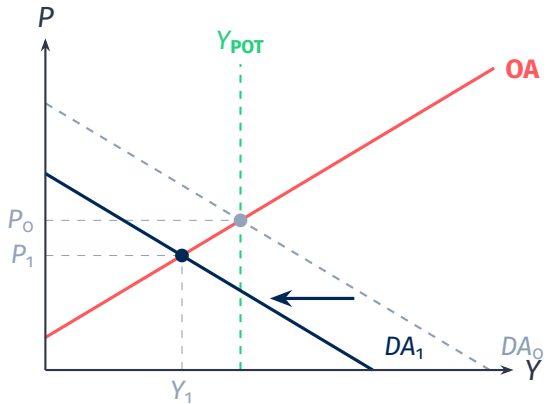
Demande en baisse, coûts rigides : une récession

La demande recule

Les dépenses reculent : DA se déplace à gauche.

Des coûts rigides

Les salaires ne baissent pas tout de suite : $Y_1 < Y_{POT}$.



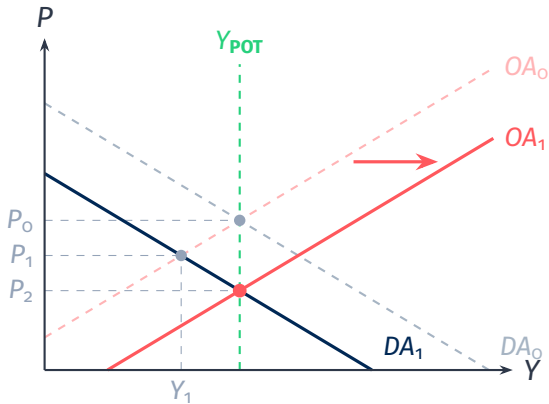
Et si les salaires et les coûts s'ajustaient immédiatement ?

Des coûts flexibles

Des salaires plus bas permettent de produire à prix plus faibles : OA à droite.

Production au potentiel

Avec ajustement immédiat, $Y = Y_{POT}$: choc absorbé par une baisse des prix.



Les prix et les salaires s'ajustent lentement : les données

Résultats de deux études sur données américaines.

Prix réguliers

8–11 mois

Durée médiane estimée des prix, hors soldes et changements de produit.

Nakamura et Steinsson (2008)

Salaires de base

Environ 35 %

Sans changement sur un an. Seuls 2 % des salariés restant chez le même employeur subissent une baisse.

Grigsby, Hurst et Yildirmaz (2021)

Les politiques économiques

Deux institutions, deux leviers

Politique monétaire

Banque centrale

- Taux d'intérêt directeur
- Décision rapide (8 annonces/an)
- **Indépendante** du gouvernement
- Agit sur DA via *C* et *I*

VS.

Politique budgétaire

Gouvernement

- Dépenses (*G*), impôts (*T*), transferts
- Processus législatif (lent)
- Décision **politique**
- Agit sur DA via *G*, *C* et *I*

Un objectif clair et mesurable : cible d'inflation de 2 %

Entente BdC–Gouvernement

Cible de **2 %** d'inflation (depuis 1991), avec une fourchette de **1 à 3 %**. Renouvelée tous les 5 ans (dernière fois en 2021).

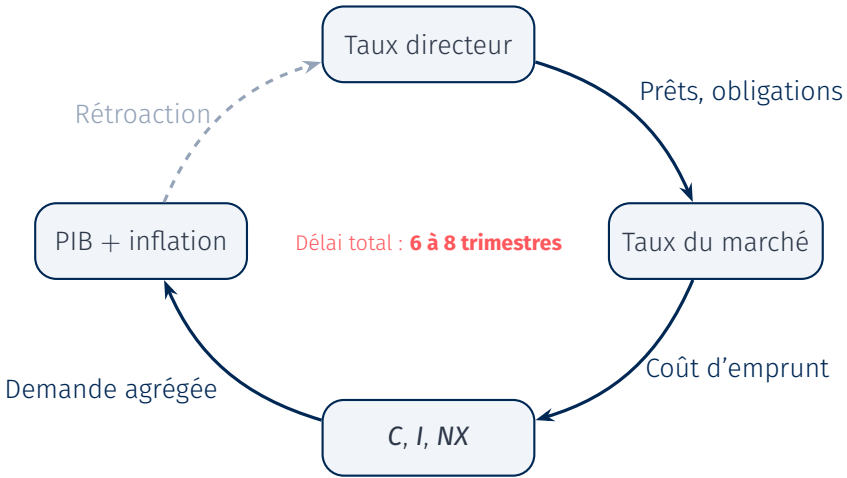
Et ailleurs dans le monde ?

- Réserve fédérale (États-Unis) : « plein emploi et stabilité des prix »
- Banque centrale européenne (zone euro) : cible d'inflation (2 %)
- Banque populaire de Chine : prix, croissance, et stabilité de la devise

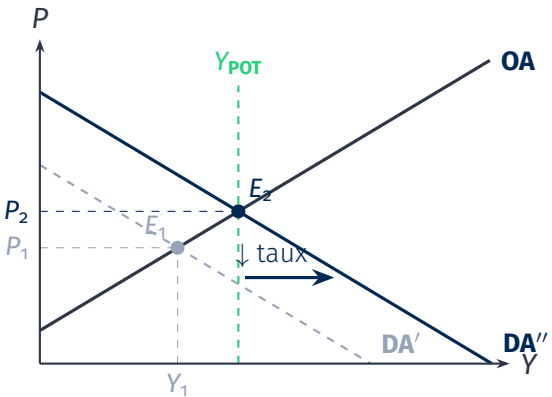
Le taux directeur depuis 1996



Le mécanisme de transmission



Politique expansionniste : la réponse de la BdC



Réponse de politique monétaire :

1. BdC ↓ taux directeur
2. Taux du marché ↓
3. C ↑, I ↑, NX ↑ → DA″ à droite
4. Retour à Y_{POT} en E_2

Avantage

Retour à Y_{POT} **plus rapide** que l'ajustement par les salaires.

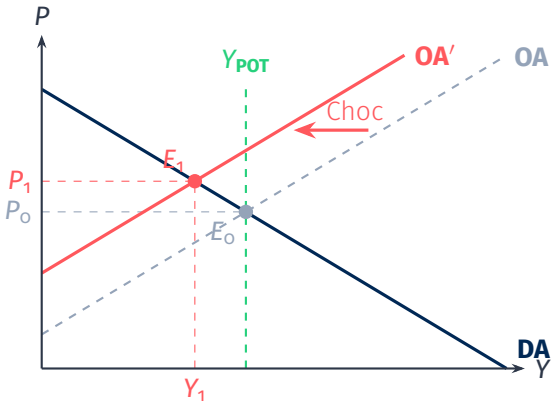
Les délais de transmission

Consensus : 6 à 8 trimestres entre la décision et l'effet maximal sur l'inflation.

- La BdC doit donc agir en fonction de ses **prévisions**, pas de la situation actuelle
- Les prévisions sont **imparfaites** — c'est loin d'être une science exacte
- Métaphore : « conduire en regardant dans le rétroviseur »

> **Point clé**
>
> C'est pour cette raison que les banques centrales répètent que leurs décisions sont « *forward-looking* » et dépendent des « données à venir ».

Le dilemme des chocs d'offre



Le problème :

1. OA se déplace à gauche
2. *Y* ↓ **et** *P* ↑ simultanément
3. La banque centrale ne peut pas corriger les deux à la fois

	PIB (*Y*)	prix (*P*)
↑ taux directeur	↓	↓
↓ taux directeur	↑	↑

Avec un choc de demande, la BdC peut stabiliser *Y* et *P* en même temps. Avec un choc d'offre, elle doit **choisir**.

L'autre levier : le gouvernement

Trois canaux pour stimuler la demande agrégée :

1. **Dépenses publiques ($G \uparrow$)** — effet direct sur le PIB (services publics, défense, santé)
2. **Transferts aux ménages** — effet indirect via C (chèques, assurance-emploi)
3. **Baisses d'impôts ($T \downarrow$)** — effet indirect via C et I (revenu disponible ↑)

Certains de ces canaux agissent comme des **stabilisateurs automatiques** : l'assurance-emploi et l'impôt progressif ajustent T et les transferts **sans décision politique**.

Différence fondamentale

G entre **directement** dans le PIB ($Y = C + I + G + NX$). Les transferts soutiennent la demande si les ménages **dépensent** l'argent reçu.

Comparaison : politique monétaire vs. budgétaire

	Politique monétaire	Politique budgétaire
Décideur	Banque centrale	Gouvernement
Rapidité	Rapide (8 annonces/an)	Lente (processus législatif)
Indépendance	Oui	Non (politique)
Canal	Taux $\rightarrow$ C, I, NX	G direct + C, I via transferts/impôts
Précision	Faible (effets diffus)	Peut cibler des secteurs
Limite	Délai, incert., borne zéro	**Endettement**

Déficit vs dette : flux vs stock

Déficit budgétaire

Recettes $<$ Dépenses en une année.

Le déficit est un **flux** : il mesure le déséquilibre *pendant* une période.

Dette publique

Accumulation des déficits passés et des ajustements.

La dette est un **stock** : elle mesure le total *à un moment donné*.

Relation simplifiée, hors ajustements comptables :

$$\text{Dette}_t = \text{Dette}_{t-1} + \text{Déficit}_t$$

Point clé

On mesure souvent la dette en **% du PIB** pour la comparer entre pays et dans le temps. Un pays qui croît rapidement peut absorber plus de dette.

Ce que cela change pour votre organisation

Canal	Hypothèses à suivre
Clients	Volumes, prix de vente, pouvoir d'achat et marchés d'exportation
Fournisseurs	Énergie, transport, intrants et délais d'approvisionnement
Employés	Disponibilité, compétences, salaires et complémentarités technologiques
Financement	Coût du crédit, renouvellements et rentabilité des projets

Raisonner en scénarios

Relier les signaux macroéconomiques à votre exposition, puis réviser les hypothèses lorsque les données changent.

Les grands thèmes du cours

Thème	Idée à retenir
Mesurer l'économie	Distinguer production, prix, population et emploi.
Croissance	Le capital aide ; la productivité soutient le niveau de vie.
Travail et capital	Salaires et financement reflètent les besoins et les ressources disponibles.
Cycles	Distinguer les chocs de demande et d'offre.
Politiques	Choisir les instruments selon le diagnostic et leurs limites.